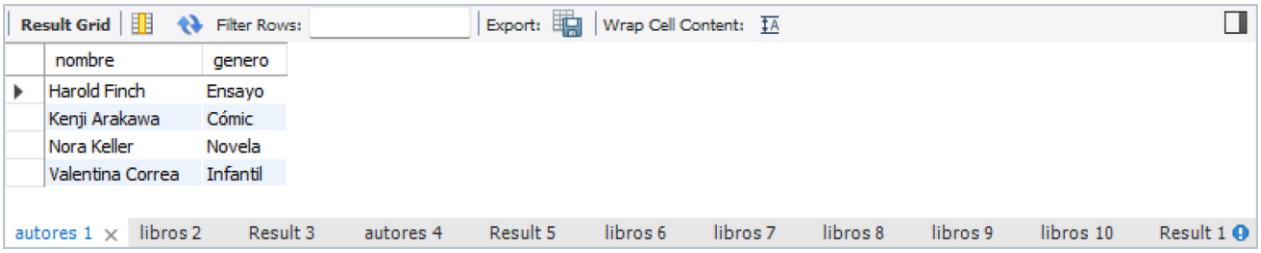
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Laboratorio 4

Estudiante	Eugenia Gonzalez
Rol USM	202204643-0
Repositorio GitHub	https://github.com/eugenia-gonzalez/ICN292-Lab4-Gonzalez-eugenia
Profesores	José Luis Sáez Tamayo · Patricio Cifuentes
Semestre	Segundo semestre 2026
Fecha	Noviembre de 2026

Consulta 1

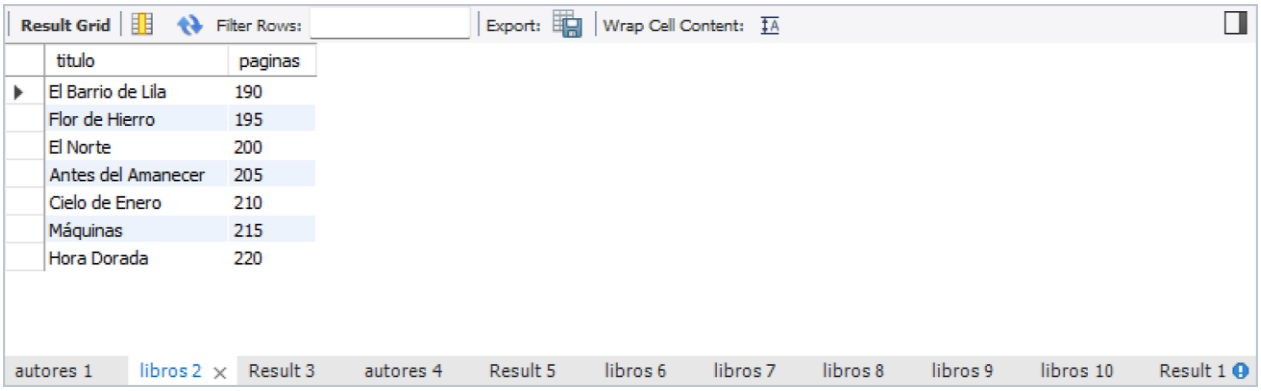
```sql
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```



> `pais <> 'Chile'` devuelve verdadero para los países distintos de Chile, falso para Chile y NULL (desconocido) para Kenji Arakawa, porque cualquier comparación con NULL da NULL; como WHERE solo conserva las filas verdaderas, a Kenji lo incluye el `OR pais IS NULL`.

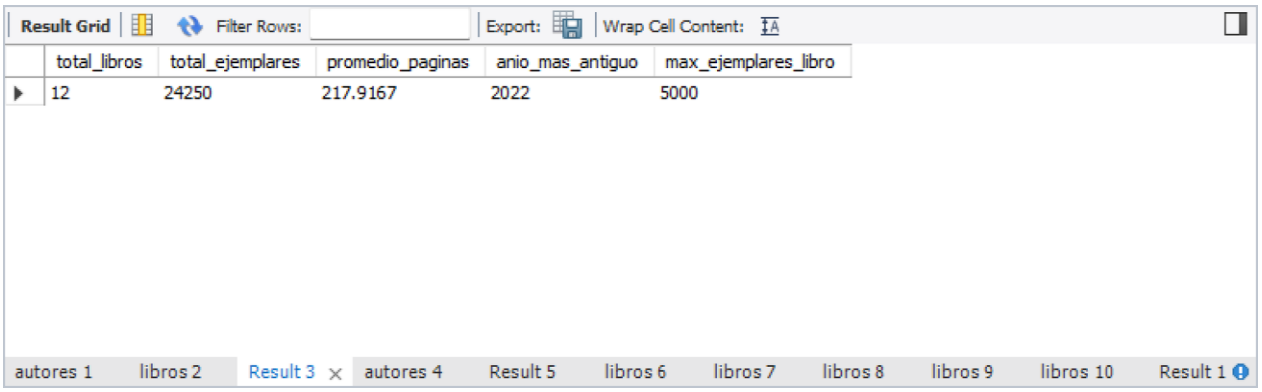
Consulta 2

```sql
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas;
```



Consulta 3

```sql
SELECT COUNT(*)                 AS total_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares,
       AVG(paginas)             AS promedio_paginas,
       MIN(anio)                AS anio_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ejemplares_libro
FROM libros;
```



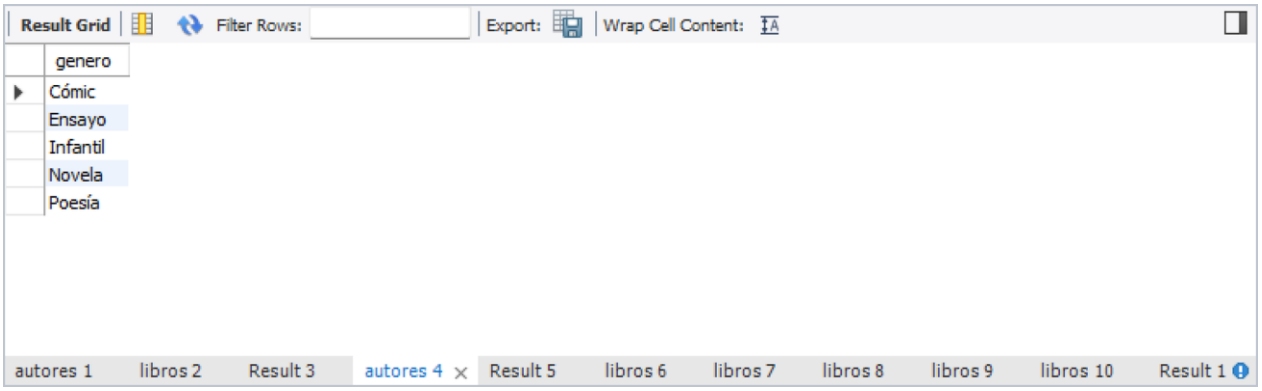
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

total_libros	total_ejemplares	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	max_ejemplares_libro
12	24250	217.9167	2022	5000

autores 1 | libros 2 | Result 3 | autores 4 | Result 5 | libros 6 | libros 7 | libros 8 | libros 9 | libros 10 | Result 1

Consulta 4

```sql
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero;
```



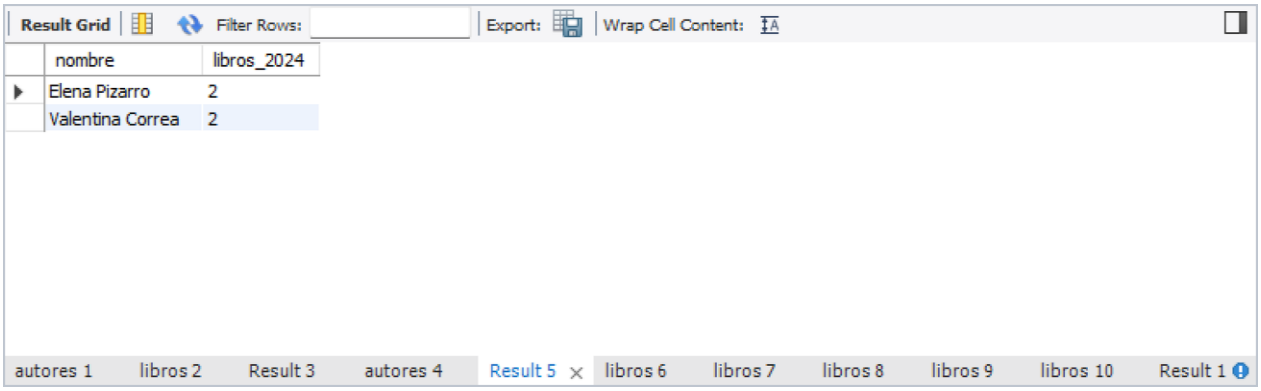
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

autores 1 | libros 2 | Result 3 | autores 4 | Result 5 | libros 6 | libros 7 | libros 8 | libros 9 | libros 10 | Result 1

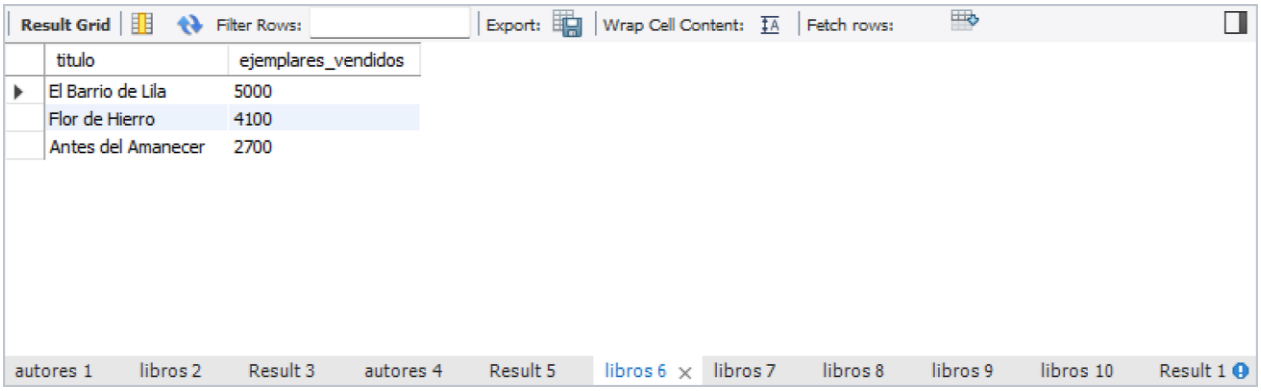
Consulta 5

```sql
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM autores AS a
JOIN libros AS l ON l.id_autor = a.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```



Consulta 6

```sql
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

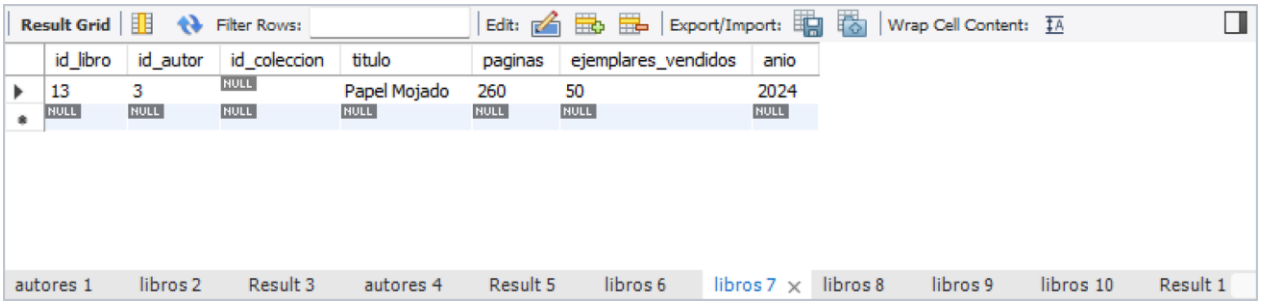


Consulta 7

7a Insertar el libro y ver, antes del DELETE, la fila que se va a borrar

```sql
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);  -- 3 = Rodrigo Bahamonde

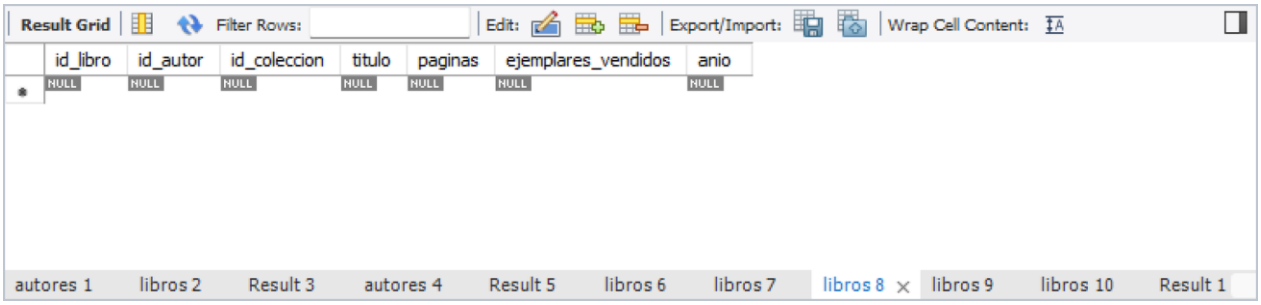
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```



7b Eliminar filtrando por título y comprobar que ya no está

```sql
DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

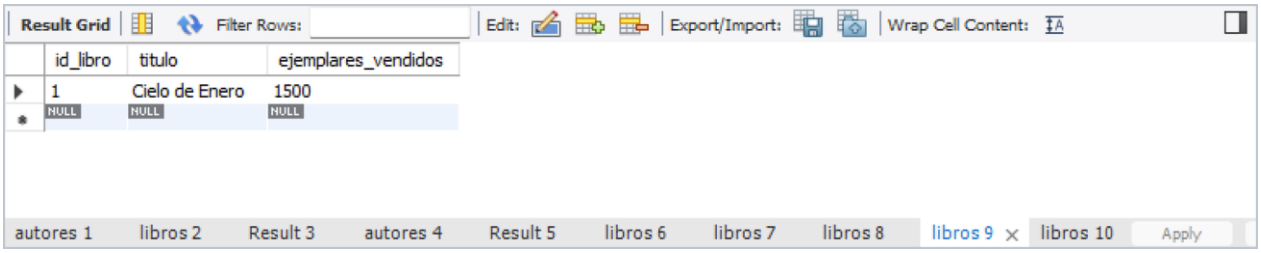
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```



Consulta 8

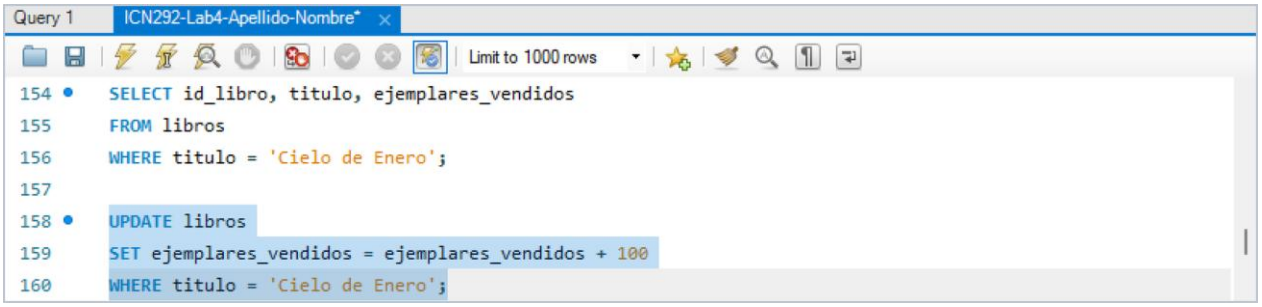
8a SELECT previo, con el mismo WHERE del UPDATE

```sql
SELECT id_libro, titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```



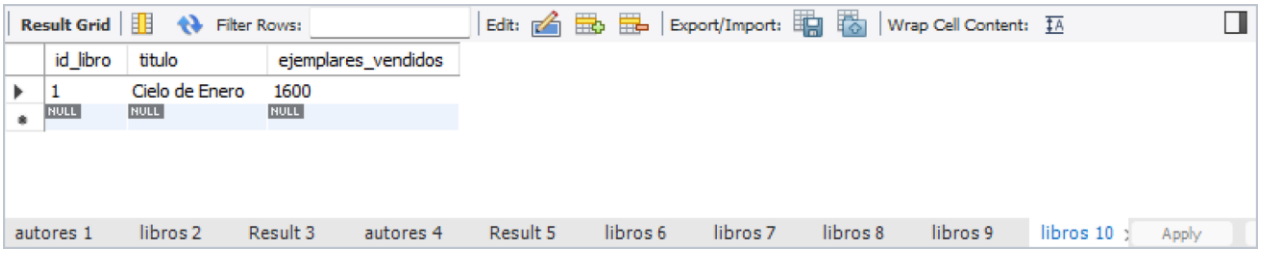
8b UPDATE que calcula el valor nuevo a partir del actual

```sql
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```



8c SELECT posterior

```sql
SELECT id_libro, titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```



Consulta 9

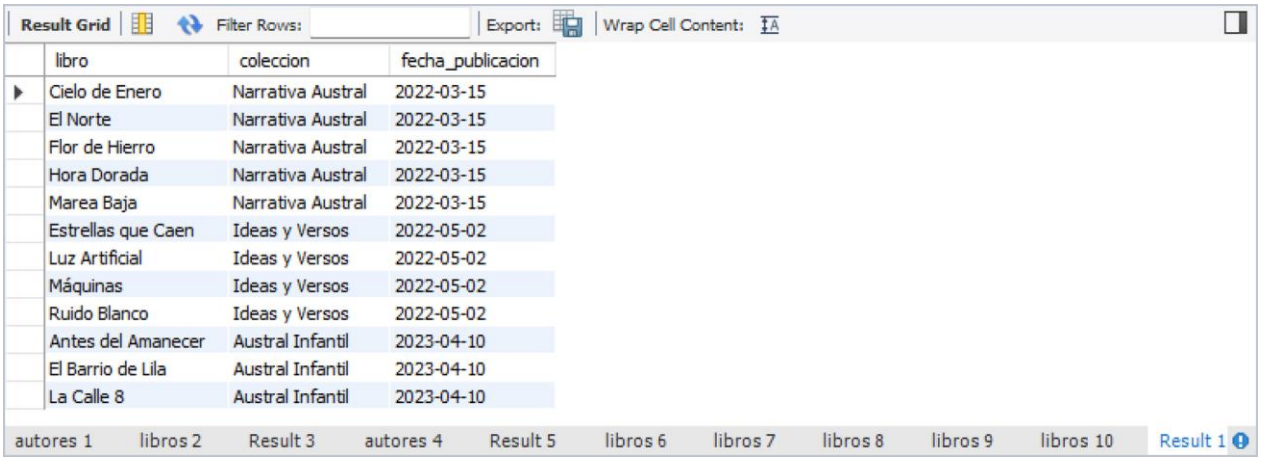
9a Filas de prueba: tres colecciones y asignación de los doce libros

```sql
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
    ('Narrativa Austral', '2022-03-15'),
    ('Ideas y Versos',    '2022-05-02'),
    ('Austral Infantil',  '2023-04-10');

UPDATE libros SET id_coleccion = 1 WHERE id_autor IN (1, 5);  -- 5 libros
UPDATE libros SET id_coleccion = 2 WHERE id_autor IN (2, 3);  -- 4 libros
UPDATE libros SET id_coleccion = 3 WHERE id_autor = 4;        -- 3 libros
```

9b Título del libro, título de su colección y fecha de publicación

```sql
SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion
FROM libros AS l
JOIN colecciones AS c ON c.id_coleccion = l.id_coleccion
ORDER BY c.fecha_publicacion, l.titulo;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

libro	coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Narrativa Austral	2022-03-15
El Norte	Narrativa Austral	2022-03-15
Flor de Hierro	Narrativa Austral	2022-03-15
Hora Dorada	Narrativa Austral	2022-03-15
Marea Baja	Narrativa Austral	2022-03-15
Estrellas que Caen	Ideas y Versos	2022-05-02
Luz Artificial	Ideas y Versos	2022-05-02
Máquinas	Ideas y Versos	2022-05-02
Ruido Blanco	Ideas y Versos	2022-05-02
Antes del Amanecer	Austral Infantil	2023-04-10
El Barrio de Lila	Austral Infantil	2023-04-10
La Calle 8	Austral Infantil	2023-04-10

autores 1 | libros 2 | Result 3 | autores 4 | Result 5 | libros 6 | libros 7 | libros 8 | libros 9 | libros 10 | Result 1

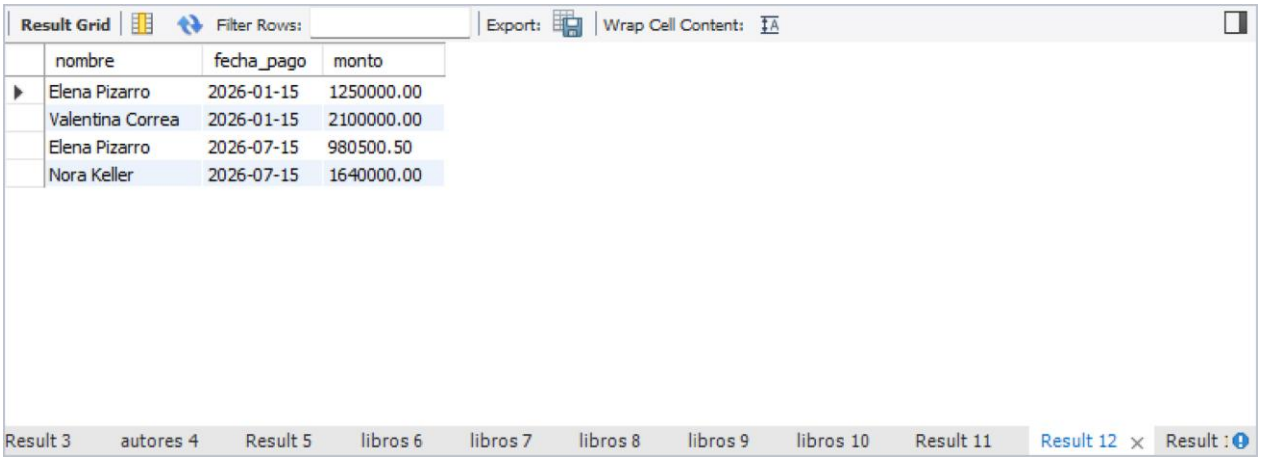
Consulta 10

10a Filas de prueba: cuatro pagos, dos de ellos al mismo autor

```sql
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
    (1, '2026-01-15', 1250000.00),  -- Elena Pizarro
    (4, '2026-01-15', 2100000.00),  -- Valentina Correa
    (1, '2026-07-15',  980500.50),  -- Elena Pizarro
    (5, '2026-07-15', 1640000.00);  -- Nora Keller
```

10b Sentencia 1: pagos hechos a los autores

```sql
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos AS p
JOIN autores AS a ON a.id_autor = p.id_autor
ORDER BY p.fecha_pago, a.nombre;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2026-01-15	1250000.00
Valentina Correa	2026-01-15	2100000.00
Elena Pizarro	2026-07-15	980500.50
Nora Keller	2026-07-15	1640000.00

Result 3 | autores 4 | Result 5 | libros 6 | libros 7 | libros 8 | libros 9 | libros 10 | Result 11 | Result 12 | Result :

10c Sentencia 2: total pagado a cada autor

```sql
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos AS p
JOIN autores AS a ON a.id_autor = p.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	total_pagado
Elena Pizarro	2230500.50
Nora Keller	1640000.00
Valentina Correa	2100000.00

Result 3 | autores 4 | Result 5 | libros 6 | libros 7 | libros 8 | libros 9 | libros 10 | Result 11 | Result 12 | Result :

Modelo entidad–relación

